



FACULDADE PRINCESA DO OESTE
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROFESSOR : Adeilson Aragão Sales

ALUNOS

Pedro Caike Marinho Feitosa

João Pedro Mota Saldanhas Freitas

CRATEÚS-CE

2026

Etapa 1- Definição do Tema e Coleta de Dados

Nome do projeto: Dashboard Analítico de Performance do E-commerce Brasileiro com Dados da Olist

Equipe:

João Pedro Mota Saldanha de Freitas

Pedro Caike Marinho Feitosa

Discentes 4* semestre de ADS

Fontes de dados utilizadas:

- Olist Brazilian E-Commerce Dataset — disponível na plataforma Kaggle.
- Dados geográficos e demográficos disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Links :

[kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce)

<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

[IBGE](https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados) :

<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados>

[GITHUB](https://github.com/gepetoxd/ap3-TRATAMENTO-DE-DADOS.git) :

<https://github.com/gepetoxd/ap3-TRATAMENTO-DE-DADOS.git>

Etapa 2 - Web Scraping e Preparação dos Dados

Ferramenta utilizada

- Power Query integrado ao Power BI.

Utilizamos Power Query para importação e tratamento dos dados, realizando as etapas de ETL diretamente no Power BI.

Preparação dos Dados

A preparação dos dados foi realizada utilizando o Power Query, integrado ao Power BI.

Inicialmente, os arquivos CSV do dataset Olist foram importados do KAGGLE e organizados em tabelas dimensionais e factuais.

Durante o processo de tratamento foram realizadas as seguintes etapas:

- Correção automática dos tipos de dados;
- Padronização de colunas;
- Tratamento de valores nulos;
- Remoção de inconsistências;
- Criação de relacionamentos entre tabelas;
- Organização do modelo dimensional para análise no Power BI.

Analise_Ecommerce_Olist atualizado

Table.TransformColumnsTypes("Cabeçalhos Promovidos", {"order_id", type text}, {"customer_id", type text}, {"order_status", type text}, {"order_purchase_timestamp", type text}, {"order_delivered_carrier_date", type text}, {"order_delivered_customer_date", type text}, {"order_estimate", type text})

order_id	customer_id	order_status	order_purchase_timestamp	order_approved_at	order_delivered_carrier_date	order_delivered_customer_date	order_estimate
484817613445487870c9518856d9f7	964326a62512970467638610a9	delivered	02/10/2017 10:56:33	02/10/2017 11:07:15	04/10/2017 19:55:00	10/10/2017 21:25:13	
530b37c8b07a00b67416150073f4	1003006474746c6420a6d08c80207	delivered	24/07/2018 20:41:37	26/07/2018 08:24:27	26/07/2018 14:31:00	07/08/2018 15:27:45	
47770469100c20c4494649c070e5c	410c254c00039f343c39313a3670	delivered	08/08/2018 08:48:39	08/08/2018 08:55:23	08/08/2018 13:50:00	17/08/2018 18:06:29	
9490a4440545f189c1c9797849f8	68167465e7920ac0bc7375364d	delivered	18/11/2017 19:28:06	18/11/2017 19:45:59	22/11/2017 19:39:59	02/12/2017 00:28:42	
a07125c0404c081d04c1557186159	8e697904c4ee4886600c04b71a4d	delivered	13/02/2018 21:38:39	13/02/2018 22:30:29	14/02/2018 19:46:34	16/02/2018 18:17:02	
649391305a18c1d0c52889e3d8ac	501740ec4711c3d0a78a3b9a886	delivered	09/07/2017 21:27:05	09/07/2017 22:10:13	11/07/2017 14:58:04	26/07/2017 10:57:55	
135c6a78a4206a2c9f63f9c796090	e00271a0b7a060a393796590707	Invoice	11/04/2017 12:22:08	13/04/2017 15:25:17	null	null	
851484a8028c9f2c23749e245783f	9a0f08b40365265569f42637479222	delivered	16/05/2017 13:10:30	16/05/2017 15:25:11	22/05/2017 10:07:46	26/05/2017 12:55:51	
76dc86628931a7c938e2548524c5	94569a6b351c4314028461e519	delivered	23/01/2017 18:29:09	25/01/2017 02:50:47	26/01/2017 14:36:31	02/02/2017 14:08:10	
4d9f0e58e8e08f78390627e1a1	31a1c1d36b99936079464e4e0c	delivered	29/07/2017 11:33:02	29/07/2017 12:05:02	10/08/2017 19:45:24	10/08/2017 17:14:30	
46c1e6a78c1a0021a9f954e113a	484c0e0a2012131c4e4e7f00593b	delivered	16/06/2017 19:49:10	16/06/2017 19:50:18	18/05/2017 11:40:40	29/06/2017 11:18:31	
14513c0c4046423c5830c0989c7b8	7711c141818483af3a61855097b37	delivered	13/07/2017 19:58:11	13/07/2017 20:10:08	19/07/2017 18:45:29	19/07/2017 14:04:48	
12566a60a982b15f86e0a048d329	d3a3b74c7660c62146c083017ee2	delivered	07/06/2018 10:06:19	09/06/2018 03:13:12	11/06/2018 13:29:00	19/06/2018 12:05:52	
1896c154067171cd5f1d577225a505	19402486460416ad93348aba377	delivered	25/07/2018 17:44:10	25/07/2018 17:55:14	26/07/2018 13:16:00	30/07/2018 15:52:25	
432aef11a85187c2d8e6c4483e43d2	3a704533f1a48188a035ec0372a9f	delivered	01/03/2018 14:14:28	01/03/2018 15:10:47	02/03/2018 21:09:20	12/03/2018 23:36:26	
6a30b61135a0b097c05d058484c3	3a42a0c90e40942a297473a7a09c	delivered	07/06/2018 19:01:27	12/06/2018 23:31:02	11/06/2018 14:54:00	21/06/2018 13:34:32	
103807838e0d0462125a1513102a5f	738a0b681456cf740a6c5835515e6c	delivered	02/01/2018 19:00:43	02/01/2018 19:09:04	09/01/2018 18:19:00	20/01/2018 03:18:59	
18f00a09348495568a07f358e0c7f	3137780ec909087623a76b4e6d4	delivered	26/12/2017 23:41:31	26/12/2017 23:50:22	28/12/2017 18:33:05	08/01/2018 22:36:36	
85c0f59f6d6d346d2f1e2904440	059f767158c7a0dcb9370971a8f70	delivered	21/11/2017 00:03:41	21/11/2017 00:14:22	23/11/2017 21:52:26	27/11/2017 18:28:00	
83018ec114ee8641c97c08f7b4e928f	78f8b892a6270f330067036478bd	delivered	26/10/2017 15:54:26	26/10/2017 16:08:14	26/10/2017 21:46:53	08/11/2017 22:22:00	
203090803d2600fbc41eac29c2c7c7	62093717a224a1a38412118c3b	delivered	18/06/2017 14:11:30	19/06/2017 04:04:09	06/10/2017 17:50:03	09/10/2017 22:33:46	
4848440ac156939505638404205	49a1c16f939b0a60c09a4a2a443	delivered	15/03/2018 08:21:40	15/03/2018 09:09:21	15/03/2018 19:52:48	19/03/2018 18:08:02	
18074050464848446172727b1c7	72a2b1627a6102098718528a420	delivered	05/02/2018 20:37:35	05/02/2018 20:50:32	05/02/2018 22:37:28	08/02/2018 16:13:46	
9526d8f7c200540a079646c78c	a366a489074021a9420a305e4	delivered	08/01/2018 07:55:29	08/01/2018 08:07:11	24/01/2018 23:16:37	26/01/2018 17:32:38	
19c7339154963827355398661f6ac	62b421a80596ca154daa0a60e2f	delivered	09/08/2018 11:44:40	10/08/2018 03:24:51	10/08/2018 12:29:00	13/08/2018 18:24:27	
h9f9a51433a46c8a977837f0a0f8	3a874b44c4a6543200f50892870c3	delivered	20/02/2018 23:46:53	22/02/2018 02:30:46	26/02/2018 22:25:22	21/03/2018 22:03:54	
4c04948033007749f9a1a1a1a1a1a1	7a200c49f9a020043a6176c70c4	delivered	04/06/2018 00:01:13	05/06/2018 00:05:10	05/06/2018 22:14:00	10/06/2018 15:20:55	
647865627091309639111692503b6	8c11219c529a79a56c73e6d97569	delivered	12/05/2018 01:50:26	12/05/2018 09:28:34	12/05/2018 21:06:37	21/05/2018 14:41:50	
93a2a010c45e0e0a1131a979597	c0e89a0510a168387c32c28a6c83	delivered	02/05/2018 11:45:38	03/05/2018 12:55:01	03/05/2018 16:16:00	16/05/2018 20:56:24	
ca8a90c933c88908d3daad7cd5a5f	761d8f26a9778854cda0a6567e4	delivered	25/02/2018 13:30:30	25/02/2018 14:47:35	26/02/2018 22:28:50	27/02/2018 23:29:14	
170a0a717f5a6cd9a7196128b0545	456c610730bda934615447e195d6	delivered	10/08/2017 11:58:33	12/08/2017 02:45:24	17/08/2017 15:35:07	18/08/2017 14:28:02	
1770a0a717f5a6cd9a7196128b0545	52142a6948d0a1247a0c0a0a0760	delivered	16/04/2018 21:15:39	16/04/2018 22:10:26	18/04/2018 13:05:09	05/05/2018 12:28:34	
809225a0d40e08f733597e7e1a62	816960365301946c3c375925a2c5	delivered	02/12/2017 15:56:04	14/12/2017 15:54:13	16/12/2017 00:18:57	09/01/2018 08:03:36	
987675251810e0150e0a4a080a0	49c9f59680a4503b0c04479104	delivered	01/02/2018 12:38:54	01/02/2018 12:50:10	01/02/2018 21:28:53	22/02/2018 00:07:55	
127648b08480e2d576f1713e1	c7f86c0279321e14e0e77b384059	delivered	29/07/2018 23:34:51	29/07/2018 23:45:15	30/07/2018 14:43:00	11/07/2018 22:48:50	
8563039a55136e48c0e44e11a31	5116601299a98680a06067eac2d9	delivered	17/02/2018 15:59:46	17/02/2018 16:15:34	20/02/2018 23:05:56	20/02/2018 00:59:25	
905500a46a40c0a887815f45a0	25846a354571fa883567a74497	delivered	21/02/2018 18:15:12	23/02/2018 02:10:52	27/02/2018 18:52:09	13/03/2018 23:58:43	
3a0c57869f955948e212a41a694	295a0e35396777273387643546df	delivered	31/07/2017 21:37:10	02/08/2017 02:56:02	05/08/2017 18:52:48	08/08/2017 21:24:41	

Config. Consulta

Nome: Fac_Orders.csv

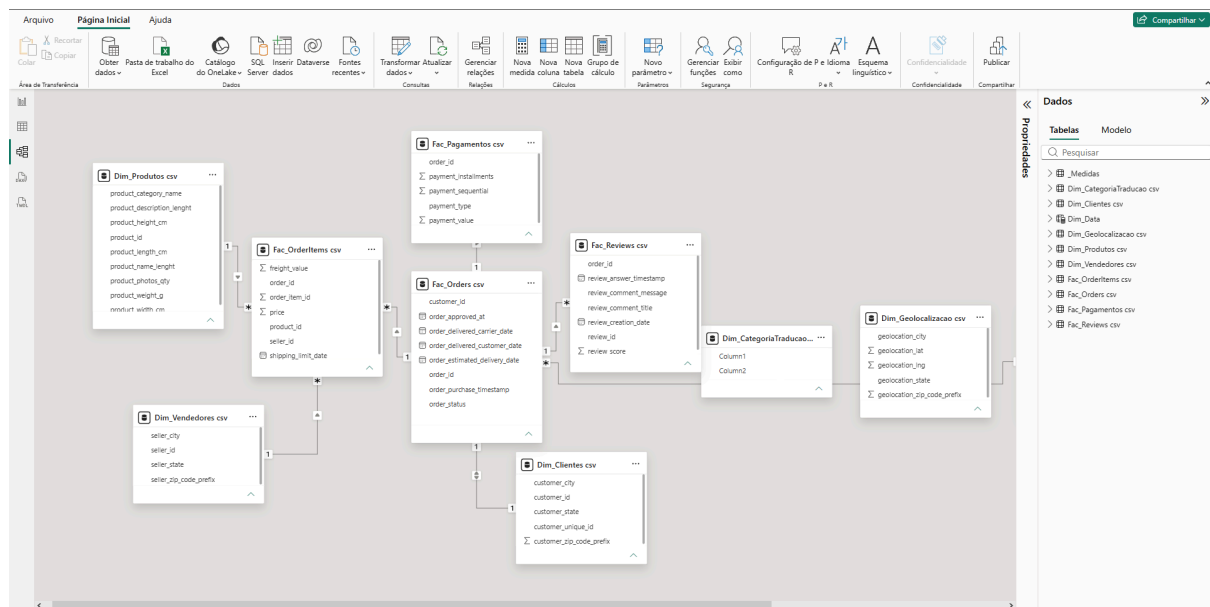
Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

Fonte: Cabeçalhos Promovidos

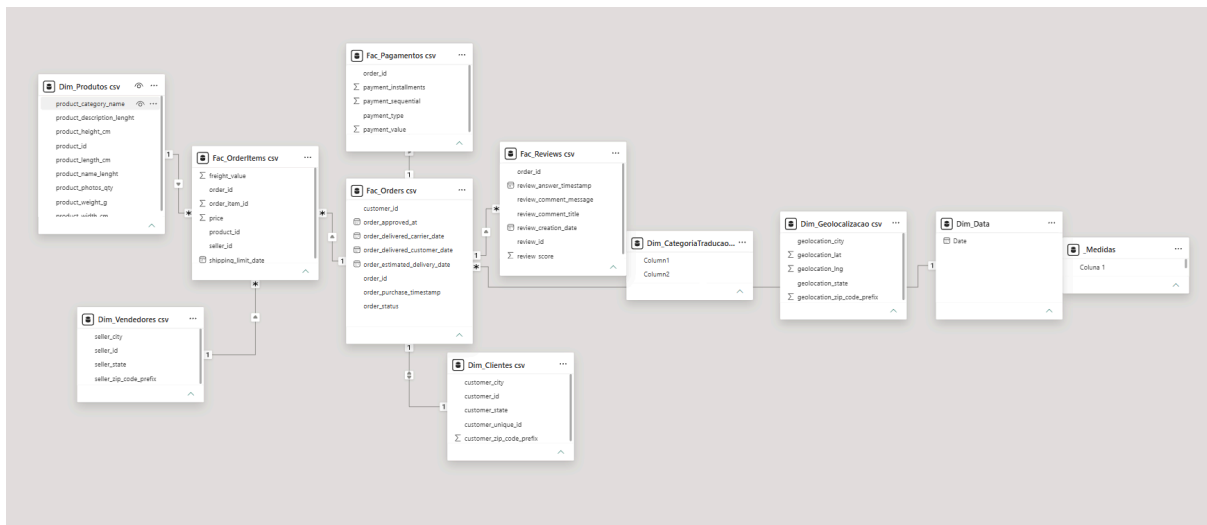
X Tipo Alterado

Processo de tratamento e transformação dos dados utilizando Power Query no Power BI.



Estrutura de relacionamentos entre as tabelas do dataset no Power BI.

Etapa 3 — Modelagem no Esquema Estrela



Tabelas fato

- Fac_Orders
- Fac_OrderItems
- Fac_Pagamentos
- Fac_Reviews

Tabelas dimensão

- Dim_Clientes
- Dim_Produtos
- Dim_Vendedores
- Dim_Geolocalizacao
- Dim_CategoriaTraducao

Foi desenvolvido um modelo dimensional em esquema estrela (Star Schema) utilizando tabelas fato e dimensão.

As tabelas fato concentram as métricas principais do negócio, como pedidos, pagamentos e avaliações.

As tabelas dimensão foram utilizadas para organizar informações complementares como clientes, produtos, vendedores, datas e localização geográfica.

Também foi criada a dimensão calendário (Dim_Data) para suporte às análises temporais.

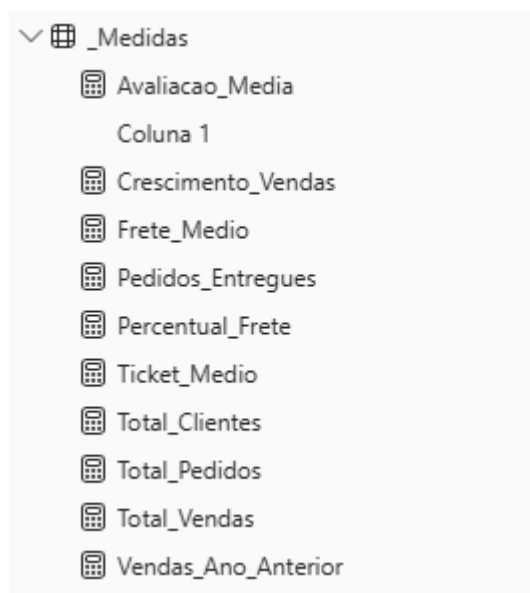
Os relacionamentos foram configurados no Power BI seguindo boas práticas de modelagem dimensional.

Etapas 4 — Medidas DAX

Medida	Fórmula DAX	Descrição
Total_Vendas	<code>SUM('Fac_OrderItems csv'[price])</code>	Calcula o valor total das vendas realizadas.
Total_Pedidos	<code>DISTINCTCOUNT('Fac_Orders csv'[order_id])</code>	Calcula a quantidade total de pedidos únicos.
Ticket_Medio	<code>AVERAGE('Fac_OrderItems csv'[price])</code>	Calcula o valor médio das vendas.
Frete_Medio	<code>AVERAGE('Fac_OrderItems csv'[freight_value])</code>	Calcula o valor médio do frete dos pedidos.
Percentual_Frete	<code>DIVIDE(SUM(freight_value), SUM(price),0)</code>	Calcula o percentual do frete em relação ao valor das vendas.

Pedidos_Entregues	<code>CALCULATE(COUNT(order_id), order_status="delivered")</code>	Retorna apenas os pedidos entregues com sucesso.
Vendas_Ano_Anterior	<code>CALCULATE([Total_Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Data[Date]))</code>	Compara as vendas com o mesmo período do ano anterior.
Crescimento_Vendas	<code>[Total_Vendas] [Vendas_Ano_Anterior]</code>	- Calcula o crescimento das vendas em relação ao ano anterior.
Avaliacao_Media	<code>AVERAGE('Fac_Reviews csv'[review_score])</code>	Calcula a média das avaliações dos clientes.
Total_Clientes	<code>DISTINCTCOUNT('Dim_Clientes csv'[customer_id])</code>	Calcula o total de clientes distintos cadastrados.

Print do PoweBi -Medidas DAX



As medidas DAX foram criadas para permitir análises dinâmicas no dashboard, possibilitando cálculos de indicadores de vendas, médias, comparações temporais e métricas operacionais.

Conclusão

O desenvolvimento do projeto possibilitou a aplicação prática dos conceitos de tratamento, modelagem e análise de dados utilizando Power BI.

Foram aplicadas técnicas de ETL com Power Query, modelagem dimensional em esquema estrela e criação de medidas DAX para construção de indicadores analíticos.

O dashboard desenvolvido permitiu transformar dados brutos do marketplace Olist em informações visuais e interativas, auxiliando na identificação de padrões de vendas, desempenho geográfico, categorias de produtos e performance de vendedores.

O projeto contribuiu para o aprimoramento dos conhecimentos em Business Intelligence, análise de dados e visualização de informações para apoio à tomada de decisão.